Optimisation de la Productivité des Panneaux Solaires Photovoltaïques : Du Positionnement Idéal à la Conversion Énergétique Efficace

Dans un monde où les défis environnementaux et la demande énergétique ne cessent de croître, il est impératif de chercher des solutions durables et innovantes. L'objectif est d' optimiser l'efficacité des systèmes solaires est essentiel pour maximiser leur rendement et leur contribution à une énergie propre. La problématique de notre projet peut être formulée ainsi :

Comment optimiser la productivité des panneaux solaires photovoltaïques pour maximiser la conversion de l'énergie solaire en électricité utilisable?

Nous commencerons par mettre en place un système de capteurs et de servomoteurs capable d'ajuster automatiquement les panneaux solaires en fonction de l'intensité lumineuse et de la position du soleil. Ensuite nous nous pencherons sur la question de l'amélioration des mécanismes de conversion à l'échelle des cellules photovoltaïques pour augmenter l'efficacité énergétique. Enfin nous étudierons des convertisseurs de puissance qui minimisent les pertes d'énergie et maximisent la compatibilité avec les infrastructures électriques existantes.

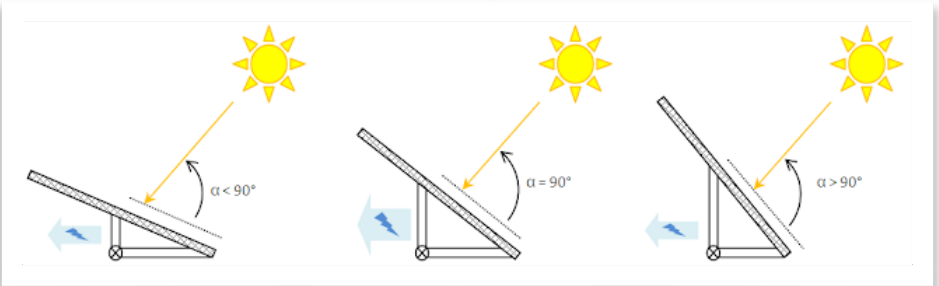
Objectif du Projet

Le cœur de notre projet est de déterminer le positionnement idéal des panneaux solaires pour capter le maximum de lumière solaire tout au long de l'année. Cela implique l'utilisation d'un système de capteurs de photorésistances liée à un mécanisme de servo-contrôle pour ajuster en temps réel l'orientation des panneaux solaires. L'idée est de suivre la trajectoire du soleil avec une précision millimétrique afin d'optimiser la productivité énergétique sur une période prolongée.

Méthodologie

Étape 1 : Optimisation du Positionnement

Nous avons commencer par manipuler le panneau solaire pour pouvoir déterminer le rendement optimale de notre panneau en fonction de l'angle d'inclinaison.
Le positionnement des panneaux solaires, et en particulier leur angle d'inclinaison, joue un rôle déterminant dans la quantité d'énergie solaire qu'ils peuvent capturer. En ajustant cet angle de manière optimale, il est possible d' améliorer la production d'électricité et d'assurer une performance plus stable tout au long de l'année. Afin de montrer son influence, nous avons comparé les puissances maximale reçu par le panneau sous différents angles d'inclinaison(0°,30°,60°,90°).



Pour cela, pour chaque angle d'inclinaison, on mesure l'intensité et la tension pour différentes valeurs de résistance afin de tracer la courbe de puissance $P = UI$
en fonction de la tension afin de trouver la puissance maximale.
Cette puissance nous a permis de calculer le rendement $\nu = \frac{P_{\text{elec}}}{\phi}$ pour chaque angle

d'inclinaison où le flux énergétique: $\phi = \frac{E \times S}{100}$

A partir des rendements, on a déduit que l'angle d'inclinaison optimale était de 0° avec un rendement de 38%

Pour maximiser l'absorption des rayons solaires, nous avons développé un système qui utilise des capteurs de lumière pour mesurer l'intensité lumineuse dans différentes directions. Ces données sont ensuite traitées par un algorithme Arduino qui prend en argument la puissance maximale de productivité du panneau solaire et qui renvoie l'angle optimal d'inclinaison et d'orientation pour le panneau. Un système de servo-moteurs ajuste ensuite automatiquement les panneaux selon les calculs de l'algorithme, garantissant ainsi une exposition maximale à la lumière solaire.

matériels utilisés:

- Servomoteur (sg90)
- Panneau solaire
- Arduino Uno
- capteurs (photorésistances)

Étape 2 : Analyse Microscopique

Après avoir optimisé le positionnement des panneaux, notre projet se penchera sur la transformation de l'énergie lumineuse en énergie électrique au niveau microscopique. Nous analysons les interactions entre les photons et les cellules photovoltaïques pour comprendre comment cette énergie est convertie. Nous étudierons les paramètres qui influencent cette transformation et cherchons à améliorer l'efficacité de cette transformation.

Étape 3 : Conversion de l'Énergie **(Non traitée dans la présentation de mardi)**

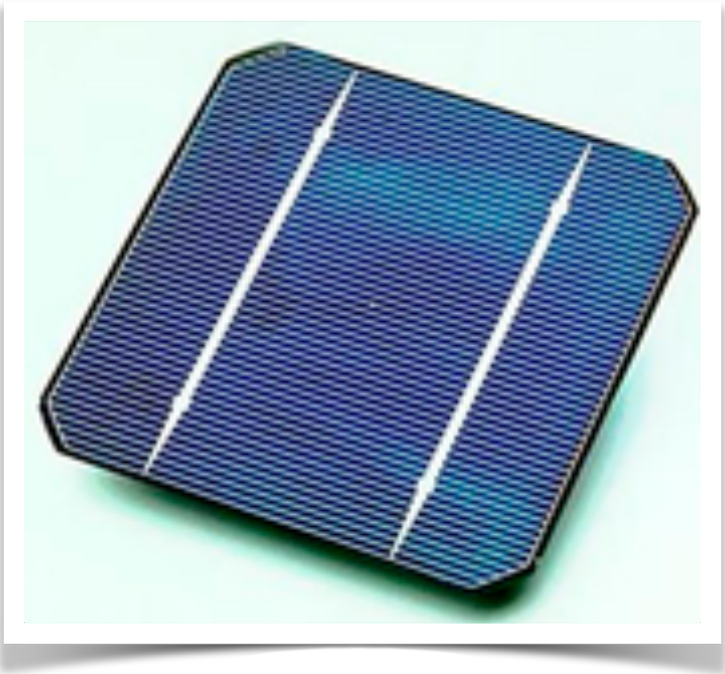
La dernière étape de notre projet consiste à convertir le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif, qui est la forme d'électricité la plus utilisée dans les réseaux domestiques et industriels. Nous étudierons et mettrons en œuvre des convertisseurs de puissance efficaces pour cette transformation, tout en minimisant les pertes d'énergie. L'objectif est de garantir une diffusion optimale de l'énergie produite dans le système électrique existant.

Résultats Attendus

À travers ce projet, nous espérons non seulement améliorer la productivité des panneaux solaires, mais aussi contribuer à une meilleure compréhension des processus de conversion de l'énergie

solaire. Les résultats attendus incluent une augmentation significative de l'efficacité énergétique des installations solaires et une réduction des coûts associés à la production d'énergie solaire.

Conclusion

Notre projet est une entreprise ambitieuse qui vise à tirer parti des avancées technologiques pour répondre à des enjeux environnementaux cruciaux. En optimisant la productivité des panneaux solaires, en comprenant mieux les mécanismes de conversion de l'énergie et en facilitant l'intégration de l'énergie solaire dans les réseaux existants, nous espérons apporter une contribution significative à la transition énergétique mondiale. Ce projet représente non seulement une ouverture sur les progrès technologiques, mais aussi un pas vers un avenir plus durable et respectueux de notre planète.

Haitam El Abdaoui
Yassine Jouhri